

Cinemática Lineal

2 de septiembre de 2026

1. Problemas de exámenes de la UNAH

1. El tren bala Shinkansen utilizado en Japón es reconocido por su velocidad y alta seguridad. Se solicita evaluar el recorrido que este realiza al ir de una estación a otra. El tren parte de una estación desde el reposo y acelera uniformemente a 0.50 m/s^2 hasta alcanzar su velocidad máxima de 300 km/h . Luego mantiene esta velocidad durante 5.00 minutos en un tramo recto. Finalmente empieza a frenar a 2.70 m/s^2 hasta detenerse en la siguiente estación. ¿Cuál es la distancia recorrida entre ambas estaciones?
2. Conforme un barco se acerca al muelle a una velocidad constante de 45.0 cm/s , es necesario lanzarle una pieza de un equipo importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15.0 m/s a 50.0° con respecto a la horizontal, desde lo alto de una torre en la orilla del agua, a 8.75 m por encima de la cubierta del barco. Para que el equipo caiga en el barco, ¿a qué distancia D del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo? Considere despreciable la resistencia al aire y tome $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

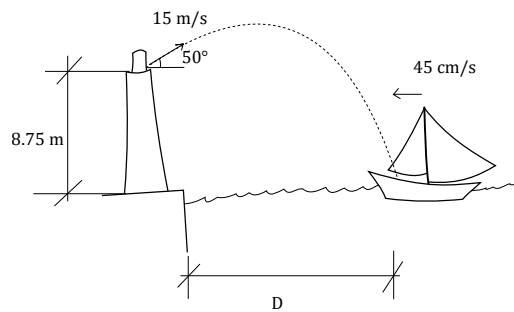


Figura 1: Dibujo del problema 2.

2. Resolución y respuestas

1. Problema N. 1

Para este ejercicio se consideran 3 tramos: el primero es el de aceleración, el segundo es a velocidad constante y el tercero de desaceleración. Al sumar las distancias de cada tramo se obtiene la distancia total recorrida entre ambas estaciones.

Para el primer tramo utilizaremos la ecuación:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

Despejamos para la distancia:

$$\Delta x_1 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

Como partimos del reposo, $v_0 = 0$, y la velocidad máxima es de 300 km/h que equivale a 83.3 m/s . Sustituyendo los valores:

$$\Delta x_1 = \frac{(83.3)^2 - 0^2}{2(0.50)} = 6940 \text{ m}$$

Para el segundo tramo, la distancia recorrida a velocidad constante se calcula con la fórmula:

$$\Delta x_2 = v \cdot t$$

donde $v = 83.3 \text{ m/s}$ y $t = 5.00 \text{ min} = 300 \text{ s}$. Sustituyendo los valores:

$$\Delta x_2 = 83.3 \cdot 300 = 25\,000 \text{ m}$$

Para el tercer tramo, la distancia recorrida al frenar se calcula con la misma ecuación que en el primer tramo:

$$\Delta x_3 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

donde $v = 0$, $v_0 = 83.3 \text{ m/s}$ y $a = -2.70 \text{ m/s}^2$. Sustituyendo los valores:

$$\Delta x_3 = \frac{0^2 - (83.3)^2}{2(-2.70)} = 1280 \text{ m}$$

La distancia total recorrida entre ambas estaciones es:

$$\Delta x_{\text{total}} = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 = 6940 \text{ m} + 25\,000 \text{ m} + 1280 \text{ m} = 33\,200 \text{ m}$$

Por lo cual, la respuesta final es:

$$\boxed{\Delta x = 33\,200 \text{ m}}$$

2. Problema N. 2

Para este caso deberemos analizar el movimiento del equipo lanzado en dos partes: en caída libre (eje vertical) y en movimiento horizontal. La ecuación de movimiento vertical es:

El primero lo analizaremos para conocer el tiempo que le toma caer. Utilizaremos la ecuación:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Tomando la referencia a la altura de la cubierta del barco se tiene que $y = 0$ y $y_0 = 8.75 \text{ m}$.

Para la velocidad vertical deberemos descomponer la velocidad inicial tomando en cuenta el ángulo de lanzamiento: $v_{0y} = v_0 \sin \theta = 15.0 \sin(50.0^\circ) = 11.5 \text{ m/s}$ y $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. Sustituyendo los valores:

$$0 = 8.75 + 11.5t - \frac{1}{2}(9.81)t^2$$

Esto es:

$$-4.91t^2 + 11.5t + 8.75 = 0$$

Resolviendo la ecuación cuadrática se obtiene que $t = 2.95 \text{ s}$ (tomamos el valor positivo).

Ahora podemos analizar el movimiento horizontal. La ecuación de movimiento horizontal es:

$$x = x_0 + v_{0x}t$$

La velocidad horizontal se obtiene de la descomposición de la velocidad inicial: $v_{0x} = v_0 \cos \theta = 15.0 \cos(50.0^\circ) = 9.64 \text{ m/s}$. Sustituyendo los valores:

$$x = 0 + 9.64(2.95) = 28.4 \text{ m}$$

Ahora sabemos donde estará el barco en el momento en que el equipo llegue a la cubierta. Esto es en $t = 2.95$ s, y el barco se mueve a una velocidad constante de $-45.0 \text{ cm/s} = -0.45 \text{ m/s}$. Note que la velocidad es negativa, pues se está acercando al muelle. Entonces usando la siguiente ecuación podremos conocer dónde está el barco en $t = 0$ s:

$$x = x_0 + vt$$

Donde, al tomar la referencia del muelle, $x_0 = D$, x es donde está el barco al recibir el equipo, es decir $x = 28.4$ m, y $v = -0.45 \text{ m/s}$. Sustituyendo los valores:

$$28.4 = D + (-0.45)(2.95)$$

Resolviendo para D :

$$D = 28.4 - (-0.45)(2.95) = 29.7 \text{ m}$$

Por lo tanto, la distancia que debe estar el barco del muelle es:

$$\boxed{D = 29.7 \text{ m}}$$